

ASIC

從通用 GPU 到客戶自研晶片的結構性轉變

產業講解 · 60 分鐘討論會

2026 年 7 月

60 分鐘，六個部分

- 01 ASIC 到底是什麼**
CPU / GPU / FPGA / ASIC 四層對照 · 8 分鐘
- 02 ASIC 產業怎麼賺錢**
兩種玩家 + 三段收費結構 + 產業鏈 · 8 分鐘
- 03 產業現況與趨勢**
需求端 / 供給端 / 三大趨勢 · 11 分鐘
- 04 四家公司深度分析**
Broadcom / Marvell / 世芯 / GUC · 16 分鐘
- 05 估值與目標價**
為什麼 PE 失靈 + 逐家計算 · 12 分鐘
- 06 風險與收尾**
四個系統性風險 · 5 分鐘

PART 01

ASIC 到底是什麼

四種晶片，一條光譜

從「什麼都能做」到「只做一件事，做到極致」

CPU	GPU	FPGA	ASIC
通用萬能	平行運算	可程式化	專用電路
什麼都能做 但都不最快	大量重複同樣運算 剛好適合 AI	買回家後才 決定要做什麼	只做一件事 但那件事做到極致

彈性最高，效率最低——————彈性最低，效率最高

為什麼 hyperscaler 都要做 ASIC

當部署規模超過 10 萬顆加速器，經濟賬立刻反轉

30 – 50%

TCO 節省

相對於通用 GPU,ASIC 針對特定工作負載
可將總擁有成本降低 30 – 50%

100,000+

部署量的門檻

當單一客戶部署超過十萬顆 AI 加速器，
自己做 ASIC 才划算

ASIC 也不是免費午餐

效能極致的代價：開發成本高、時間長、彈性零

18 – 24 個月

開發週期

從架構設計到 tape-out
每一步都不能出錯

\$10M – \$100M+

開發成本

光罩費 + 驗證 + 團隊
先進製程門檻更高

零彈性

無法修改

一旦定案就無法改
演算法變了可能瞬間過時

這就是為什麼 ASIC 需要「巨大部署量」才划算——只有 hyperscaler 玩得起

一句話記住四種晶片

CPU 是萬能瑞士刀

GPU 是大型工程工具箱

FPGA 是可以改裝的機器

ASIC 是為單一任務打造的專用機械

誰用什麼，取決於「任務有多固定、量有多大」

PART 02

ASIC 產業 怎麼賺錢

這個產業有兩種玩家

一種自己做給自己用，另一種替客戶做

IDM · 自研派

自己畫、自己驗、自己用

需要巨大工程團隊 + 多年累積

代表：Apple · Google (部分)

Apple 的 A / M 系列、Google TPU 部分是內部團隊做的

設計服務商 · 外包給專業

客戶出規格，他們把設計實現

外包買時間，尤其先進製程 tape-out 經驗

代表：Broadcom · Marvell · 世芯 · GUC

本場主角，今天四家公司都屬於這一類

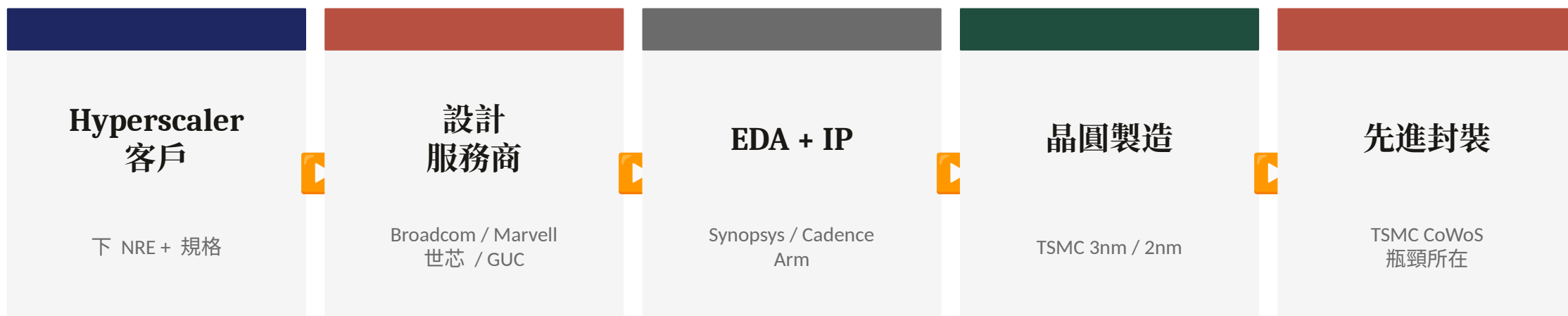
設計服務商的三段收費

毛利節奏會隨業務組合大幅波動——這件事後面看世芯時會再提

第一段	一次性工程費用	毛利率
NRE	設計、驗證、光罩費用	50%+
第二段	量產抽成	毛利率
Turnkey	幫客戶管生產、每顆抽成	15 – 25%
第三段	IP 重複授權	毛利率
IP 授權	SerDes、PCIe、記憶體介面	中間

從客戶下單到晶片交貨

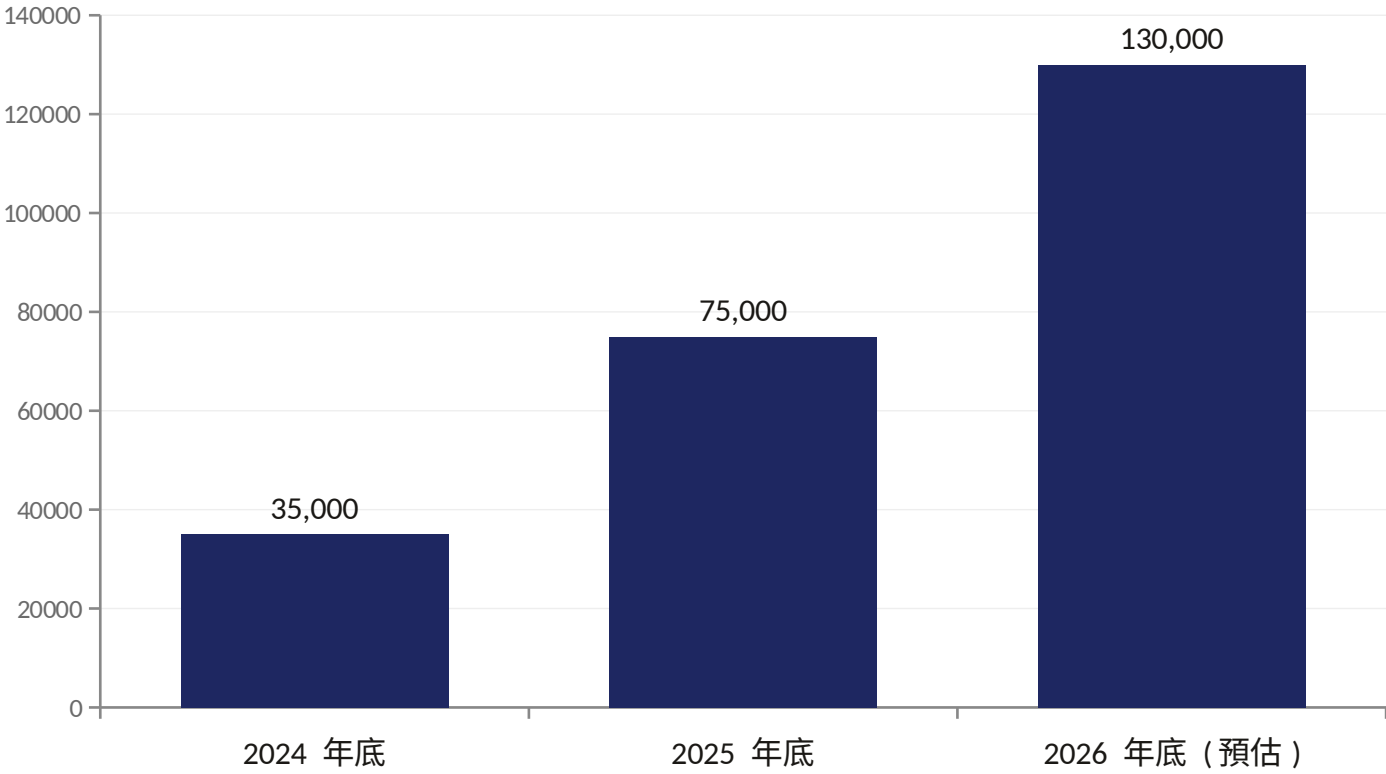
每一環都在收錢——但誰卡得最緊？



★ CoWoS 是整條鏈上「最不可替代」的一環—— Nvidia 目前佔了 60% 產能

真正的瓶頸在先進封裝

兩年內接近四倍擴張，但需求跑得更快



~4x

兩年內產能擴張倍數

60%

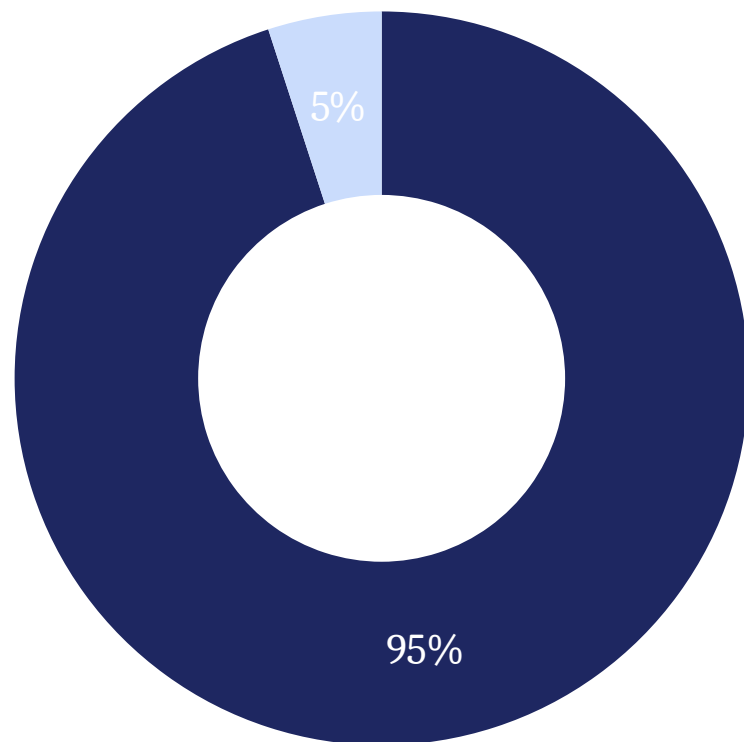
Nvidia 一家已鎖定的比例

52 – 78 週

目前的訂單交期

雙寡頭 —— 兩家美廠合佔 95%

客製 AI ASIC co-design 市場的極端集中



■ Broadcom + Marvell ■ 其他玩家

這意味著什麼

每一美元 hyperscaler 客製晶片的錢，
95% 會流過這兩家

台廠世芯、GUC 是「下游承包商」
接他們的訂單，不是取代他們

雙寡頭結構穩定，但正被
MediaTek 從邊緣挑戰

PART 03

產業現況與 三大趨勢

所有大廠都在做自己的晶片

2024 - 2026 年，「拒絕被 Nvidia 定價」的集體防禦

Google

TPU v8i / v8t

GA · 出貨 +40% YoY

Amazon

Trainium 3

GA · 3nm 首發

Meta

MTIA 400

量產中

Microsoft

Maia 200 · Cobalt

部署中

Apple

Custom ASIC

Broadcom 合約至 2031

Anthropic

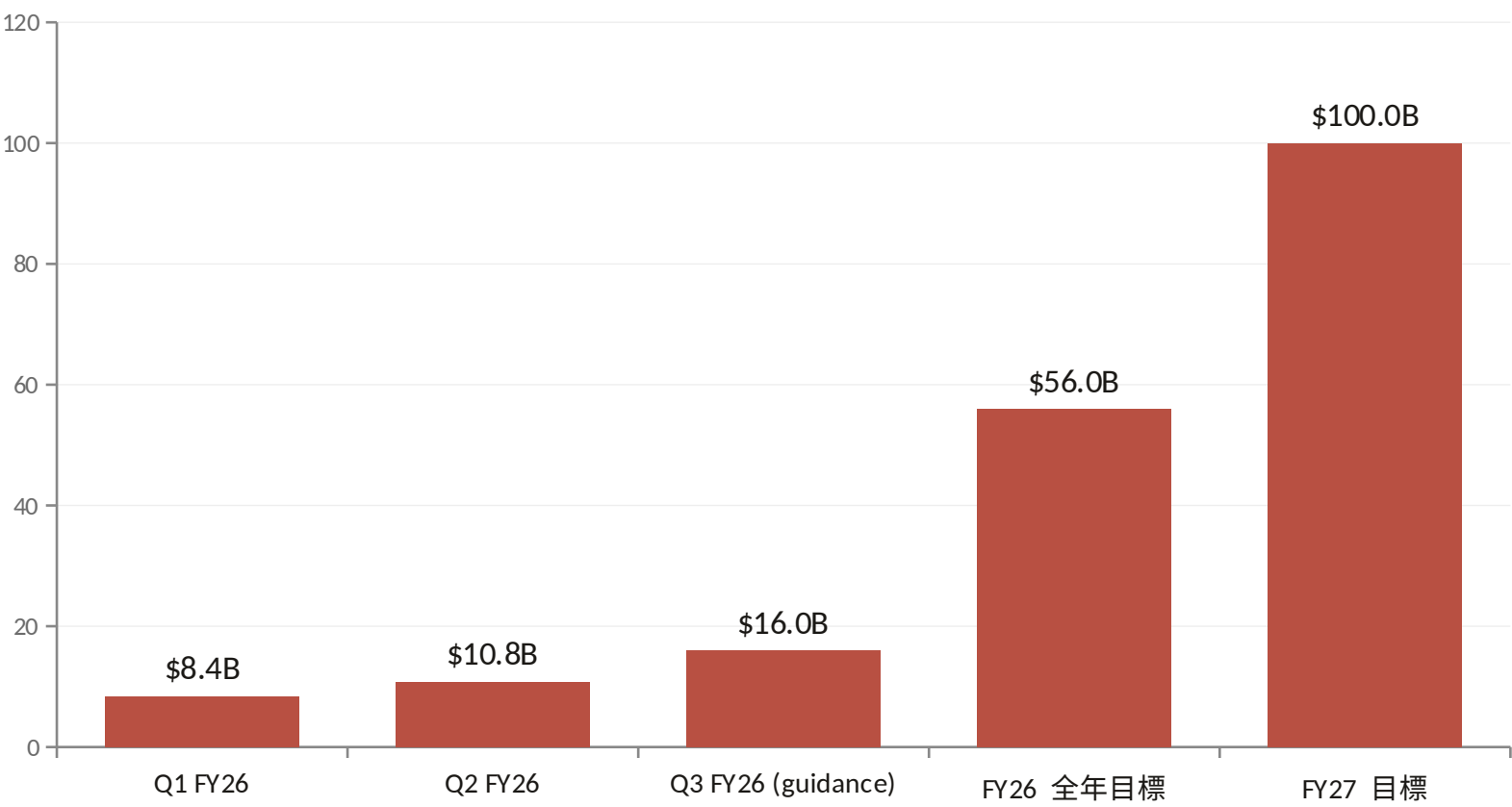
TPU 1 GW → 3 GW

2026 → 2027 部署

這些都不是 roadmap —— 是已 GA 或已下單的訂單

Broadcom AI 半導體營收：超速成長

Q3 FY26 guidance \$16B 對應年增 +200%



\$73B

AI backlog

六家 hyperscaler
客戶合約

Google · Meta
OpenAI · Anthropic
Apple · +1

推論才是真正的主戰場

訓練是 Nvidia 天下, 推論才是 ASIC 的機會

訓練 · TRAINING

Nvidia 的天下

- 一年就幾個大 model 在跑
- 需要極致算力 (FLOPS)
- Nvidia CUDA 生態綁得緊
- hyperscaler 難以短期取代

推論 · INFERENCE

ASIC 的機會

- 每天幾十億次的使用者呼叫
- 講究延遲、頻寬、能耗
- GPU 的相對弱點
- 客製化 ASIC 可以打敗通用 GPU

hyperscaler 刻意引入競爭

Google 對 Broadcom 和 MediaTek 的雙軌策略

Google TPU

訓練晶片

Sunfish

設計商

Broadcom

Google TPU

推論晶片

Zebrafish

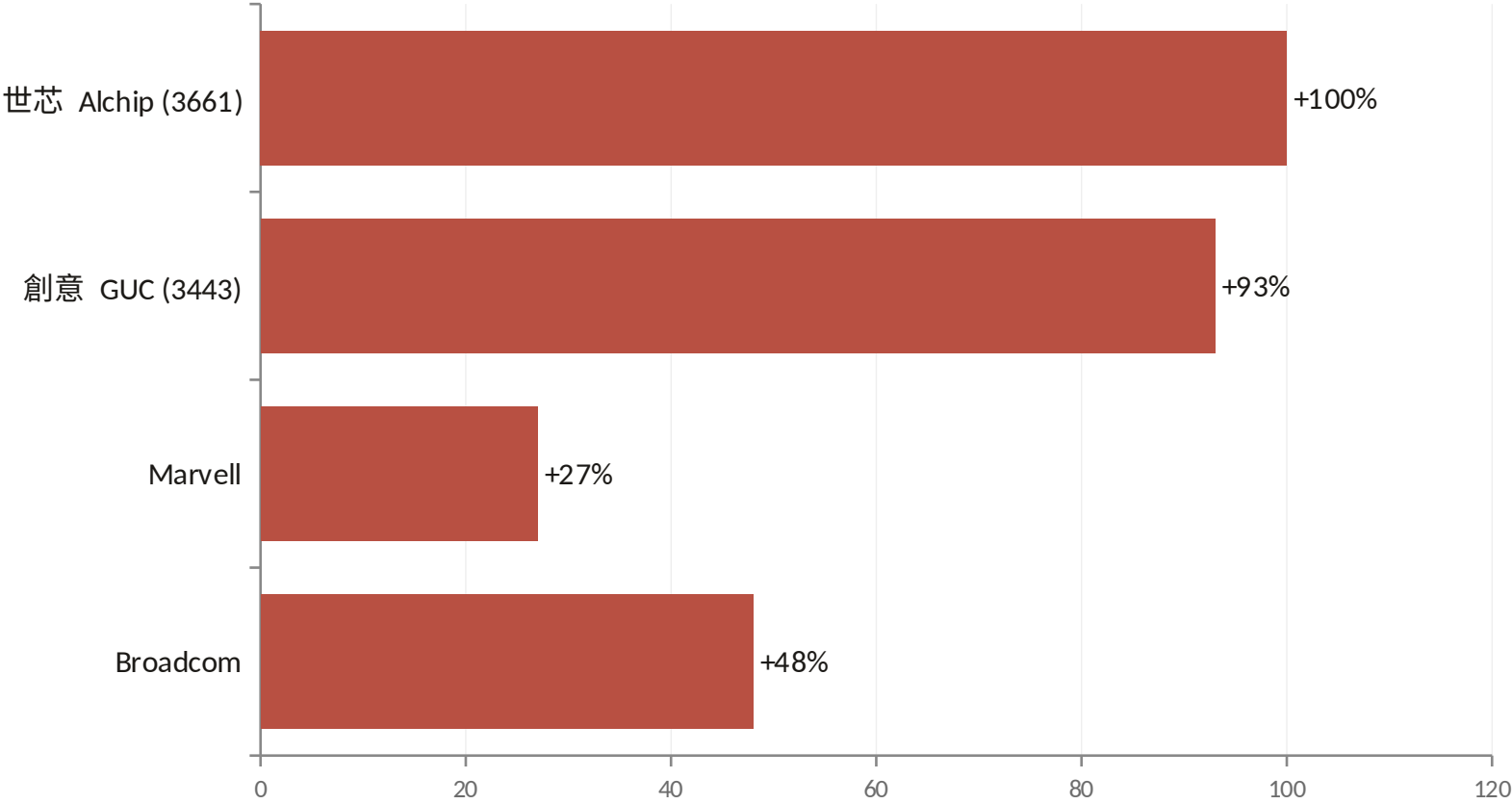
設計商

MediaTek

Google 的策略：同時綁兩家——誰都不能太貴、誰都不能不做

亞洲設計服務廠結構性崛起

兩家台廠 2026 上半年營收成長明顯超越美廠



為什麼？

產能瓶頸下的
乘數效應

台廠營收基數小，
拿到 hyperscaler 訂單
對他們是「大單」
對美廠是「一筆」

PART 04

四家公司 深度分析

一張表看懂四家的位置

	Broadcom	Marvell	世芯 (3661)	創意 GUC (3443)
定位	主承包商龍頭	次承包商 + 光互連	台廠純 AI ASIC	台積電系分散型
主要客戶	6 家 hyperscaler	AWS + MSFT + Google	AWS (60%+)	Google + MSFT + Tesla
最新成長	AI +143% YoY	資料中心 +27% YoY	Q1 GM 50.2%	上半年 +93% YoY
核心優勢	10 年綁定 + backlog	光互連 DSP	AWS 綁定 + 良率	台積電子公司
主要風險	Google 佔比高	Trainium 3 流失	極端集中	集中度 + 估值

四家對照下來:Broadcom 是最終贏家,Marvell 是次選挑戰者,兩家台廠是「產能瓶頸下的乘數效應受害者」,但風險比美廠高

Broadcom (AVGO)

客製 ASIC 主承包商 · 六家 hyperscaler · 十年積累

\$10.8B

Q2 FY26 AI 半導體營收

+143% YoY

\$56B

FY26 全年 AI 目標

較 FY25 +180%

\$73B

AI backlog

2-3 年可見度

~20x

Forward PE

mega-cap 相對合理

客戶名單: Google · Meta · OpenAI · Anthropic · Apple · +1 未公開

Marvell (MRVL)

次承包商 + 光互連 · AWS Trainium 主力 · Google Merope 新拿下

\$2.42B

Q1 FY27 營收

+28% YoY

\$11.5B

FY27 全年目標

+40% YoY (上調)

76%

資料中心佔比

AI 業務主力

~60x

Forward PE

定價已極為樂觀

新拿下 Google LPU "Merope" —— 生命週期營收 \$10 - 12B · 打破 Broadcom 在 Google 的獨佔

世芯電子 Alchip (3661.TW)

AWS Trainium 3 唯一設計商 · 台廠純 AI ASIC 曝險最直接

NT\$41.9 億

Q1 2026 營收

毛利率 50.2% (40 季新高)

\$23 億

2026 Trainium 3 貢獻

2027 上看 \$33 億美元

60%+

AWS 客戶集中度

風險與機會並存

2027 Q4

Trainium 4 小量產

2nm 續戰關鍵訊號

世芯的獨特位置：即使 Broadcom / Marvell 傳出可能爭 Trainium 3 產能，但外資強調兩家只做「晶圓移轉」不做設計

創意電子 GUC (3443.TW)

台積電控股 34.8% · 客戶分散 · 新專案想像空間大

NT\$25.3 億

2026 H1 累計營收

+93% YoY (幾乎倍增)

NT\$4.93 億

2026 June 單月營收

+104% YoY (歷史新高)

60,000

已預訂 CoWoS wafers

2027 新專案基礎

4 家

hyperscaler 客戶

Google / MSFT / Tesla / Meta

第二成長曲線：與 Lightmatter 合作 CPO (共同封裝光學) · 2027 H2 起貢獻 \$500 – 600M

PART 05

估值——為什麼 不能用同一把尺

傳統 PE 為什麼在這個產業失靈

兩個致命傷 —— ASIC 產業剛好兩個都踩滿

第一個致命傷

獲利不穩定時, 分母失真

世芯 2025 年 EPS 年減 37%
2026 年可能翻倍

同一家公司 · 不同季度
算出的 PE 可以差三倍以上

這時候 PE 是「週期訊號」
不是「價值訊號」

第二個致命傷

高成長股的當期 PE 是幻覺

Marvell 現在 TTM PE 83x
看起來瘋狂

但如果 FY27 / FY28 成長率
真的兌現, 兩年後 PE 剩 30x

必須用未來 EPS 才有意義
而未來 EPS 是「估的」

對這個產業有用的三個指標

Forward PE

公 式

股價 ÷ 未來 12 個月預估 EPS

適 合 對 象

獲利穩定成長的公司

20x 以下便宜 · 30x 以上偏貴

PEG

公 式

PE ÷ 未來成長率 (%)

適 合 對 象

成長率明確、有 guidance 的公司

<1 便宜 · 1-2 合理 · >2 貴

P/S (市營比)

公 式

市值 ÷ 近 12 個月營收

適 合 對 象

獲利不穩定、營收爆發的公司

5x 以下便宜 · 10x 以上偏貴

目標價怎麼算

核心公式只有一條 —— 三個步驟

$$\text{目標價} = \text{未來的財務數字} \times \text{合理的估值倍數}$$

01

選一個指標

獲利穩定用 EPS
獲利波動大用營收

02

預估未來數字

用管理層 guidance
或分析師共識

03

乘上合理倍數

最主觀的一步 →
所以要給區間

Broadcom · 用 Forward PE 法

EPS 可預測 → 用最直接的工具

假 設

未來 12 個月 EPS

\$19

合理 Forward PE 區間

18 – 25x

依 據

過去 5 年平均 25x
傳統半導體 20x

悲 觀

18x

\$342

中 性

22x

\$418

樂 觀

25x

\$475

現價 \$384 → 落在中性偏下 · 分析師共識 ~\$520 → 比我更樂觀 10-15%

Marvell · 用 PEG 反推法

成長率明確 + guidance 撐腰 → PEG 更能反映稀釋

假 設

未來 12 個月 EPS

\$5

成長率 (guidance)

40%

合理 PEG 區間

0.9 – 1.5

悲 觀

PEG 0.9

\$180

中 性

PEG 1.2

\$240

樂 觀

PEG 1.5

\$300

現價 \$266 → 中性偏樂觀 · 分析師共識 ~\$252 → 我和分析師最一致的一支

世芯 Alchip · 用 Forward P/S 法

獲利週期波動大 → 用營收繞過 PE 失真

假 設

2026 全年營收

NT\$600 億

流通股本

8,000 萬股

合理 P/S 區間

6 – 10x

悲 觀

P/S 6x

NT\$4,500

中 性

P/S 8x

NT\$6,000

樂 觀

P/S 10x

NT\$7,500

現價 NT\$3,300 → 悲觀之下 · 分析師共識 NT\$6,000 → 隱含 80% upside 的 gap

創意 GUC · 同樣用 Forward P/S 法

新專案還沒貢獻營收 → 用未來營收看更清楚

假 設

2027 全年營收

NT\$750 億

流通股本

1.34 億股

合理 P/S 區間

8 – 15x

悲 觀

P/S 8x

NT\$4,500

中 性

P/S 12x

NT\$6,700

樂 觀

P/S 15x

NT\$8,400

現價 NT\$4,340 → 悲觀附近 · 分析師共識 NT\$4,901 → 我更樂觀, 差在「時間軸」

四家目標價彙整 · 我 vs 分析師

公司	現價	我的悲觀	我的中性	我的樂觀	分析師共識	差異
Broadcom	\$384	\$342	\$418	\$475	\$520	分析師 +10~15%
Marvell	\$266	\$180	\$240	\$300	\$252	幾乎一致
世芯 3661	NT\$3,300	NT\$4,500	NT\$6,000	NT\$7,500	NT\$6,000	我 = 分析師
創意 3443	NT\$4,340	NT\$4,500	NT\$6,700	NT\$8,400	NT\$4,901	我比分析師樂觀

- ★ 世芯：現價 vs 分析師 gap 最大 (80% upside), 反映 Trainium 4 續戰疑慮
- ★ Marvell: 我和分析師共識最一致，但分析師之間差 3 倍 —— 共識是假象
- ★ GUC: 我更樂觀，原因是「時間軸」不同 (我用 2027、分析師用 2026)

目標價的三個心法

01

目標價是「基於明確假設的推論」，不是「精準預測」

看到任何目標價——不管是分析師還是自己算的——第一件事都要問「這個目標假設了什麼」

02

永遠給區間、不給單點

悲觀 / 中性 / 樂觀三個情境，比「目標價 \$500」有說服力得多。同時可以說明「哪個情境比較可能發生」

03

目標價的用途是「判斷現價相對於預期在哪」，不是「預測會漲到哪」

如果現價低於悲觀，問「是我太樂觀還是市場沒看到什麼」；高於樂觀，問「是我太保守還是市場已 priced in 太多」

PART 06

系統性風險 與收尾

四個要放在心上的系統性風險

① 單一客戶斷崖

任何一家 hyperscaler 決定內部化，對應設計商營收斷崖式下滑。
世芯 Q2 2025 -29% 就是先例。

② CoWoS 產能綁架

Nvidia 佔 60% 產能，其他玩家搶剩下的。就算拿到訂單也可能因產能不足延誤出貨。

③ GPU 生態反擊

Nvidia 在收購潛在對手 (Groq \$20B) 並壓低 Blackwell/Rubin 成本。
如果 GPU TCO 大幅改善，ASIC 優勢被侵蝕。

④ 地緣政治

整條產業鏈依賴台積電，台積電依賴台海和平。這是台廠特有的系統性風險。

一句話, 如果整整 60 分鐘只能記一句

這一波 ASIC 崛起 不是 Nvidia 的替代

而是全球 hyperscaler 對「單一供應商定價權」的集體防禦

真正的贏家不是造 ASIC 的公司

而是幫 hyperscaler 造 ASIC 的公司

決定 ASIC vs GPU 的唯一變數

三個候選，只有一個真的是「變數」

不是變數

推論 vs 訓練佔比

已定 —— ChatGPT / Gemini / Claude
每天幾十億次呼叫
推論總量必然超過訓練

這是趨勢，不是變數
已被 pricing 進去

不是變數

UALink vs NVLink

時間問題 —— hyperscaler 有絕對動機
花了十年才擺脫 Nvidia 綁架
這代追不上、下一代也會追上

是「何時」問題
不是「會不會」問題

★ 唯一真變數

模型架構是否穩定

ASIC 開發週期 18-24 個月
今天 tape-out 的晶片
2028 年才量產

如果新典範冒出來 (世界模型
具身智慧、還沒被命名的架構)
ASIC 集體變硬體級技術債

只有這個變數決定 ASIC 整條敘事會不會集體崩解 —— 另外兩個是加速或減緩，不是成立或不成立

跟共識不一樣的三個 delta

「ASIC 會贏 GPU」這個框架本身就錯

01

出貨量 $\neq$ 營收 $\neq$ 利潤

TrendForce 44.6% vs 16.1%
是「成長率」，基期還差 2-3 倍

ASIC 單價通常只有 GPU 的一半
出貨量贏 $\neq$ 營收贏 $\neq$ 利潤贏

像用「電動車銷量超越燃油車」
推論「福特會贏豐田」

02

訓練 vs 推論要分開

共識用一個「ASIC vs GPU」講
實際上是兩個市場、兩個贏家

訓練 —— Nvidia 短期守得住
推論 —— ASIC 真正的地盤

不是一場戰爭 —— 是兩個市場

03

Nvidia 也在 ASIC 化

Rubin CPX 已經是 hyperscaler
客製 SKU · 專為推論優化

邊界正在模糊 —— 五年後可能
沒有純的「ASIC vs GPU」對立

只有「客製化程度光譜」

共識：「ASIC 取代 GPU」 → 我的觀點：「訓練 GPU 守 · 推論 ASIC 吃 · 邊界模糊 · 模型架構是斷路點」

ASIC 贏，錢流到誰口袋

Counter-intuitive: hyperscaler 拿最多，但你看不到

拿最多 · 看不到

Hyperscaler (Google · Meta · AWS)

Google 用 TPU 而不是 H100, 單顆算力成本低 30-50% —— 省下的 CAPEX 直接進 Google 營運利潤
這個絕對數字遠大於整個 Broadcom AI 業務營收

稀釋在 GCP / Services
整體 P&L 裡

★ 沒有 TPU 損益表

拿一小塊 · 明面可見

設計商 (Broadcom / Marvell / 世芯 / GUC)

NRE + Turnkey 抽成 —— 明面上可見的 ASIC 利潤，但相對於 hyperscaler 內部省的錢是小數

拿最穩 · 不管誰贏都贏

TSMC + 先進封裝 (賣鏟子的人)

每顆晶片流過去都要抽產能費 —— ASIC vs GPU 誰贏，他們都贏

買不到的悖論 · 我的投資排序

賣鏟子的人反而變得更值錢

01

TSMC + 先進封裝

最乾淨、最穩、不管 ASIC vs GPU 誰贏都贏 · 最持久的產能費

02

Broadcom

明面上最大 ASIC 設計商 · pure play 曝險 · 主承包商議價權強

03

Marvell / 世芯 / GUC

集中度更高、波動大 · 適合主動 alpha 而不是被動 exposure

04

Nvidia (反直覺)

訓練市場最佳標的 · 沒 Nvidia 部位等於賭訓練崩潰 —— 保險不是賭注

買 TSMC + Broadcom(賣鏟子的人), 保留 Nvidia(訓練市場)

把 hyperscaler 當作「已經在你 index fund 裡」的間接曝險就好

Q & A

討論 · 延伸 · 反駁